RESUMEN · BLOQUE A · TEMA 2

Glúcidos

Todo lo esencial en dos páginas. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto y funciones

Biomoléculas de C, H y O: **polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas** o sus polímeros.

- **Energética:** glucosa (≈ 4 kcal/g).
- **Reserva:** almidón (vegetales), glucógeno (animales).
- **Estructural:** celulosa, quitina, ribosa y desoxirribosa.
- **Reconocimiento celular:** glucocáliz.

2 · Clasificación

- **Monosacáridos (osas):** no hidrolizables.
- **Ósidos:** hidrolizables.
  - **Holósidos:** oligosacáridos (2-10; disacáridos) y polisacáridos (homo- y heteropolisacáridos).
  - **Heterósidos:** osas + otra molécula (glucoproteínas, glucolípidos).

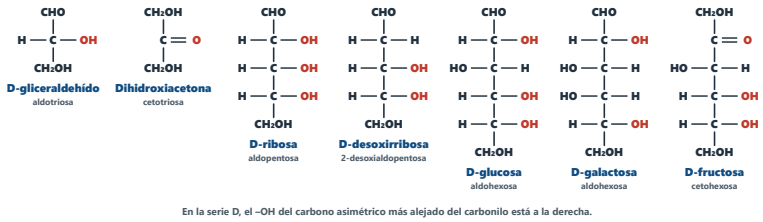
3 · Monosacáridos

No hidrolizables, **polialcoholes con un grupo carbonilo**, **3-7 C**, **$C_nH_{2n}O_n$**.

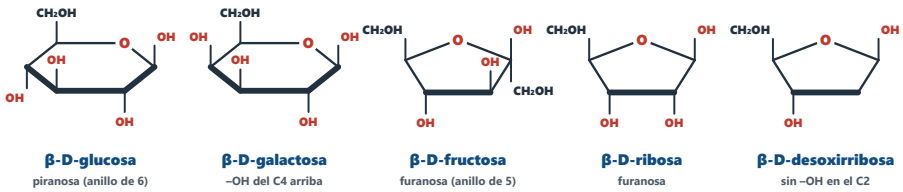
Propiedades: sólidos cristalinos blancos, dulces, solubles, reductores, actividad óptica.

Clasificación (¡con criterio!): carbonilo → **aldosas** (C1) / **cetosas** (C2); nº de C → triosas… heptosas.

4 · Fórmulas que hay que saber dibujar



En la serie D, el –OH del carbono asimétrico más alejado del carbonilo está a la derecha.



Glucosa (Fischer): –OH de C2-C5 → **D, I, D, D**. Galactosa: cambia el C4. **Fischer → Haworth:** derecha = abajo.

5 · Isomería

- **C asimétrico:** 4 sustituyentes distintos → 2^n estereoisómeros.
- **Enantiómeros D/L:** imágenes especulares; –OH del C* más alejado del carbonilo a la derecha = **D** (los biológicos).
- **Epímeros:** difieren en un C* (glucosa/galactosa, C4).
- **+/–:** actividad óptica medida (≠ D/L).

6 · Formas cíclicas

- El carbonilo reacciona con un –OH propio (glucosa: C1 con C5).
- **Piranosa** (6 vértices: glucosa, galactosa) · **furanosa** (5: fructosa, ribosa).
- **Carbono anomérico**: el del antiguo carbonilo (C1 aldosas, C2 cetosas).
- **α**: –OH anomérico abajo · **β**: arriba.

7 · Monosacáridos de interés

- **Triosas:** intermediarios metabólicos.
- **Ribosa / desoxirribosa:** ARN, ATP / ADN.
- **Ribulosa:** como ribulosa-1,5-bisfosfato, fija el CO_2 (ciclo de Calvin).
- **Glucosa:** principal fuente de energía.
- **Fructosa:** frutas, miel, semen.
- **Galactosa:** lactosa.

8 · Enlace O-glucosídico y disacáridos

Enlace covalente entre el **–OH del carbono anomérico** de un monosacárido y un **–OH de otro**, **liberando agua** (condensación). Se rompe por **hidrólisis**.

Monocarbonílico (C anomérico + C4…) → reductor. **Dicarbonílico** (los dos anoméricos) → no reductor.

Disacárido	Enlace	Red.	Origen
Maltosa	Glc α(1→4) Glc	Sí	Almidón, malta
Celobiosa	Glc β(1→4) Glc	Sí	Celulosa
Lactosa	Gal β(1→4) Glc	Sí	Leche
Sacarosa	Glc α(1→2)β Fru	**No**	Caña, remolacha, savia

9 · Polisacáridos

Polisacárido	Estructura	Función y localización
Almidón	**α-glucosa**: **amilosa** lineal α(1→4) en hélice + **amilopectina** α(1→4) con ramas α(1→6)	**Reserva en vegetales** (amiloplastos)
Glucógeno	α-glucosa, **como la amilopectina pero más ramificado**	**Reserva en animales**: hígado (glucemia) y músculo
Celulosa	**β-glucosa**, β(1→4), **lineal**; cadenas **paralelas** + puentes de H → **fibras**	**Estructural**: pared de la célula vegetal
Quitina	(solo función)	Exoesqueleto de artrópodos, pared de hongos

α → reserva (hélices y ramas, fáciles de hidrolizar) · **β → estructura** (fibras rígidas). **No digerimos la celulosa**: no tenemos enzimas para los enlaces β(1→4); los rumiantes, sí, gracias a microorganismos simbióticos.

10 · Laboratorio (nuevo)

- **Benedict / Fehling:** azúcares reductores → **rojo ladrillo**. Sacarosa: – (+ tras hidrolizarla).
- **Lugol:** almidón → **azul-negro**.
- Amilasa + almidón → aparece maltosa → Benedict +. Enzima hervida → se desnaturaliza.

11 · Salud

- **Déficit:** hipoglucemia (sistema nervioso).
- **Exceso:** grasa, obesidad, diabetes tipo II.
- **Fibra:** tránsito intestinal, saciedad.
- **Dieta mediterránea:** glúcidos complejos y fibra (cereales integrales, legumbres, frutas, verduras) frente a azúcares añadidos.

⚠️ Errores que restan

- Clasificar sin criterio.
- Sacarosa «reductora».
- D/L = +/–.
- Olvidar el agua del enlace.
- Decir que digerimos la celulosa (no tenemos enzimas para el enlace β(1→4)).